

홍승표 연구원(sphong@etri.re.kr)정현수 책임연구원(hsjung@etri.re.kr)목 차

- I. 서론
- II. UWB 기술의 개요
- III. UWB 기술의 시장
현황 및 전망
- IV. 결론

초 록

지난 2002 가을 컴덱스에서의 최대 화두는 무선 및 모바일 네트워크로 요약할 수 있다. 특히, 빠르게 보급되고 있는 무선 LAN과 Bluetooth에 대한 관심이 고조된 가운데 UWB 기술이 미래 유망 무선 네트워킹 기술의 하나로 등장하였다. 현재 UWB 기술은 전력소모가 낮고, 빠른 전송속도, 칩의 저가화가 가능한 기술로 근거리 무선 통신망에 있어서 가장 적합한 기술로 평가받고 있다. 이에 본 고에서는 UWB 기술의 개요와 주요 벤더 현황, 그리고 시장 전망을 살펴보기로 한다.

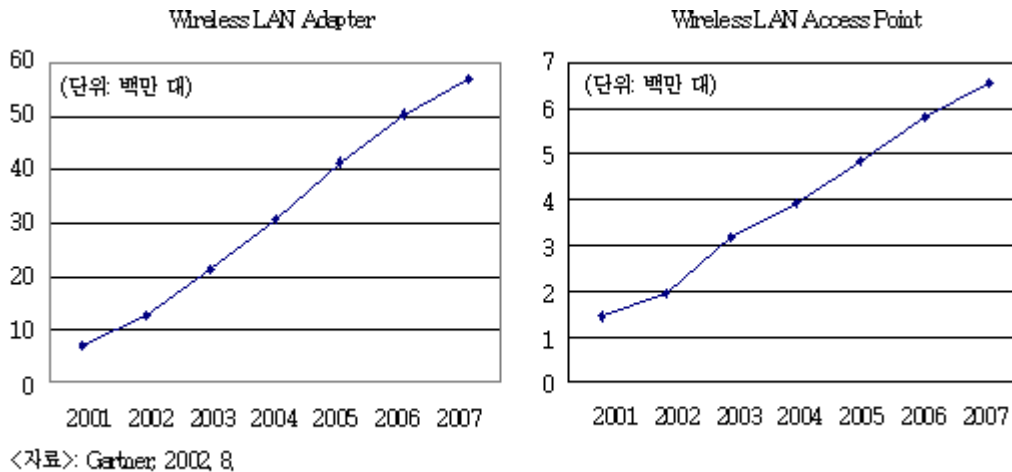
I. 서론

세계 최대 IT 전시회인 동시에 향후 정보기술 시장과 산업의 미래를 보여주는 올해 ‘2002 가을 컴덱스’의 최대 화두는 바로 Wireless, Home Networking, Tablet PC, 첨단 PDA 및 Mobile Handset 등으로 요약되었다. 특히, 무선 LAN(WiFi, WiFi5) 관련 제품의 성장과 더불어 향후 무선 네트워킹 기술의 발전에 많은 관심이 모여졌다.

현재 다양한 무선 네트워킹 기술들(무선 LAN, Hiper LAN, Home RF, Bluetooth, IrDA, UWB 등)이 한층 진화된 형태로 발전하고 있어서, 2003년에는 근거리 무선 통신 시장의 기술 표준 주도권 경쟁이 더욱 치열하게 전개될 것으로 전망되고 있다. 따라서 어떤 기술방식이 사실상 표준(de facto standard)으로 자리매김할 것인지 관련 업계의 귀추가 주목되고 있다. 이를 반영한 것인지 이번에 개최된 가을 컴덱스에서는 두 가지 이상의 무선 네트워킹 기술을 통합 지원하는 멀티스탠더드 제품이 다양한 형태로 선보였다[1].

현재 여러 무선 네트워킹 기술 가운데 무선 LAN 기술이 주도권을 잡고 있는 것으로 분석되고 있다. 이는 와이파이(WiFi)라 불리는 IEEE802.11b가 기업은 물론 일반 가정에 본격적으로 보급되기 시작하였고, 얼리어댑터(Early Adapter)를 중심으로 IEEE802.11a가 확산되고 있기 때문이다.

Gartner는 전세계 50여 개의 무선 LAN 장비 제조업체가 2001년에 출하한 무선 LAN 카드(혹은 Adapter)는 약 689만 개, 액세스포인트(Access Point)는 약 144만 개인 것으로 집계하였는데, 이는 지난 2000년의 무선 LAN 카드와 액세스포인트 출하량에 비해 무려 150% 성장한 것으로 분석되고 있다. 또한 무선 LAN 장비의 출하량 증가는 2007년까지 지속될 것으로 전망되고 있는데, 전세계 무선 LAN 카드 출하량은 2007년까지 CAGR 42.2%로 성장해 약 5,700만 개를 초과할 것으로 전망되고 있으며, 전세계 무선 LAN 액세스포인트 출하량은 2007년까지 CAGR 28.8%로 성장해 약 656만 대를 초과할 것으로 전망되고 있다((그림 1) 참조)[2].



(그림 1) 전세계 무선 LAN Adapter 및 Access Point 출하량 전망

그러나 홈 네트워킹 시장이 본격적으로 성장할 것으로 예상되는 2003년 말부터는 현재 근거리 무선 통신 시장의 주도권을 잡고 있는 무선 LAN 기술(IEEE802.11b와 IEEE802.11a)로는 고품질 동영상 서비스를 제공하기 위한 멀티미디어 응용 프로그램을 처리하는 능력이 부족하다는 의문이 제시되고 있으며, 이를 대체 및 보완하기 위한 기술의 요구가 가전업체(Sony, Toshiba, NEC 등)와 칩 제조업체(Texas Instruments, Intel 등)를 중심으로 높아지고 있다[3].

이에 본 고에서는 홈 네트워킹 부문에서 무선 LAN 기술이 안고 있는 문제점을 해결할 수 있는 무선 네트워킹 기술인 UWB(Ultra WideBand) 기술에 대한 개요와 주요 벤더 현황, 그리고 시장 전망을 살펴보기로 한다.

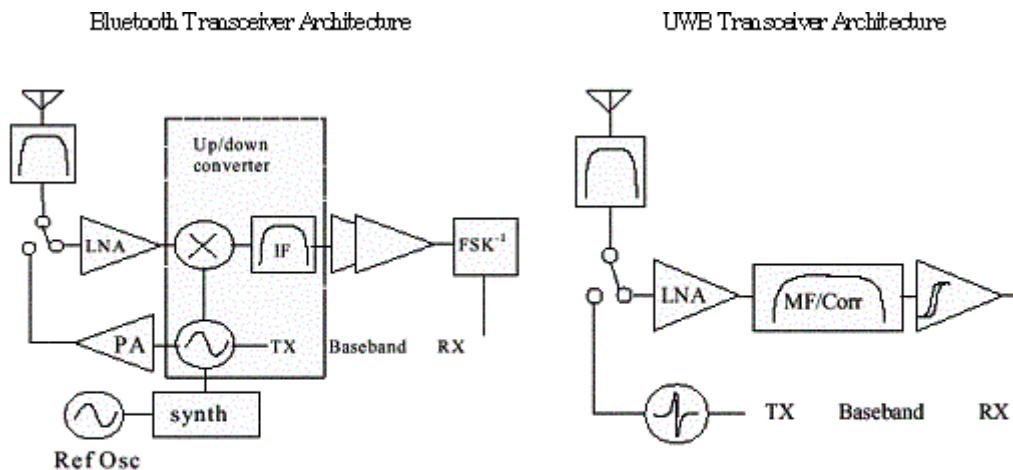
II. UWB 기술의 개요

1. UWB 기술의 개요

UWB 기술에 대한 연구는 지난 1940년대부터 시작되었으며, 미국 국방부가 1960년대부터 1990년대까지 군사적인 목적으로 관련 기술개발을 추진해왔고, 군사용 레이더와 보안성이 높은 무선 통신에 적용되었다. UWB 기술은 수~수십GHz대의 넓은 주파수 대역을 사용하는 것에 비해 전력 소비가 낮으며, 전송속도는 현재 가장 빠른 무선 LAN 표준인 IEEE802.11a(54Mbps) 보다 10배 이상 빠른 500Mbps ~1Gbps에 이르며, 보안기능과 다른 무선 네트워킹 기술과의 공존이 가능한 장점으로 인해 홈 네트워킹 시장에 있어서 무선 LAN 기술을 대체할 것으로 전망되고 있다.

대부분의 무선 기술들(Cellular, Satellite, Television, Cable 등)이 무선 주파수(RF) 반송파(Carrier)라 불리는 기준 주파수 파형의 형태를 변화시켜 정보를 전달하는데 반해, UWB 기술은 반송파를 사용하지 않고 0과 1처럼 일정한 주기와 파형을 가지고 있는 전기적 신호인 펄스(Pulse)를 1나노초(nanoseconds) 보다 짧은 시간 간격으로 안테나를 통해 전송하는 통신 방식이다. 다시말해서, 일종의 모스 부호와 같은 역할을 하는 이 펄스를 통해 정보를 전송하는 기술인데, 일정한 시간 간격으로 아주 짧은 펄스(수백 picosecond)를 발사할 경우에 일정한 시간의 전후로 짧은 시간($\pm Dt$) 만큼 변조하여 마이너스($-Dt$)로 변조될 경우에는 0, 플러스($+Dt$)로 변조될 경우에는 1이라는 정보를 송신하는 새로운 무선 기술이다. 이러한 부호화한 펄스를 정확한 시간에 맞게 전송하면 엄청나게 많은 분량의 데이터를 전송할 수 있으며, 이론적으로는 사용자를 무제한으로 지원할 수 있는 특징이 있다[4].

또한 UWB 기술은 매우 넓은 주파수 대역폭을 사용하는데 비해 전력소비($-30\text{dB} \sim -60\text{dB}$ 이하 혹은 일반 Cellular Phone의 $1/1,000$ 이하)가 낮아 광대역 무선 통신시스템의 큰 문제점인 전력소비 문제를 해결할 수 있으며, RF 반송파 기반의 무선 기술이 아니므로 아날로그 신호의 변조(Modulation)/복조(Demodulation) 작업이 필요없어 일반적인 무선 기술에 비해 구조적 비용효과적인 특징이 있다. 그리고 UWB 기술은 센티미터 단위의 위치추적이 가능한 특성을 지니고 있어서 향후 무선 통신과 위치추적 시스템을 결합할 수 있는 장점이 있다. (그림 2)는 Bluetooth와 UWB 송수신기(Transceiver)의 구조를 비교한 것을 나타내고 있다[5].



<자료> Intel Technology Journal 2001.

(그림 2) Bluetooth Transceiver와 UWB Transceiver의 Architecture 비교

UWB 기술이 많은 장점을 지니고 있음에도 불구하고, 무선 네트워킹 기술의 이상적인 요구 사항(① a lot of data, ② very far, ③ very fast, ④ for many users, ⑤ all at once)들을 모두 만족시키지는 못하고 있다. 물론 아직까지는 어떠한 무선 기술도 이상적인 조건을 만족시키지 못하고 있다. 하지만 적어도 10m 이내의 근거리 무선 통신에 있어서는 UWB 기술이 이미 상용화된 무선 기술인 Bluetooth나 무선 LAN에 비해 많은 장점을 가지고 있는 것이 사실이며, 향후 상용화 단계에 접어들게 되면 시장규모가 급성장할 것으로 전망되는 유망기술인 것으로 평가받고 있다. [표 1]은 주요 근거리 무선 기술들을 비교한 것을 나타내고 있다[6].

[표 1] 주요 근거리 무선 기술들의 비교

표준	IEEE802.11b	Bluetooth	IEEE802.11a	UWB
주파수 대역폭	2.4GHz(ISM band)	2.4GHz(ISM band)	5GHz(U-NII band)	3.1~10.6GHz
커버리지	100m	10m	50m	10m
최대속도	11Mbps	10Mbps	54Mbps	500Mbps 이상
Spatial Capacity	1,000	30,000	83,000	1,000,000

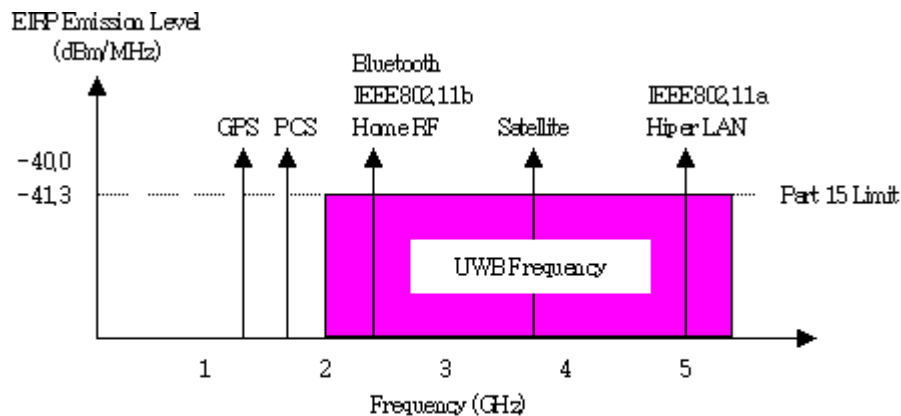
주): Spatial Capacity : Bit/Sec/Square-meter 혹은 Bps/m²

<자료> ETRI 2002, Gartner 2002, Intel Technology Journal 2001.

2. UWB 기술의 규제 및 정책

미국의 연방통신위원회(FCC)는 지난 1998년에 이미 현재 미래의 유망기술로 각광을 받고 있는 UWB 기술의 중요성을 인식하고 관련 규정에 대한 검토작업을 시작하였다. 이후 2000년 5월 FCC는 UWB 전송 시스템의 운용에 관한 ‘Notice of Proposed Rule Making(NPRM)’을 발표하였다. NPRM의 규정에 따라 UWB 이

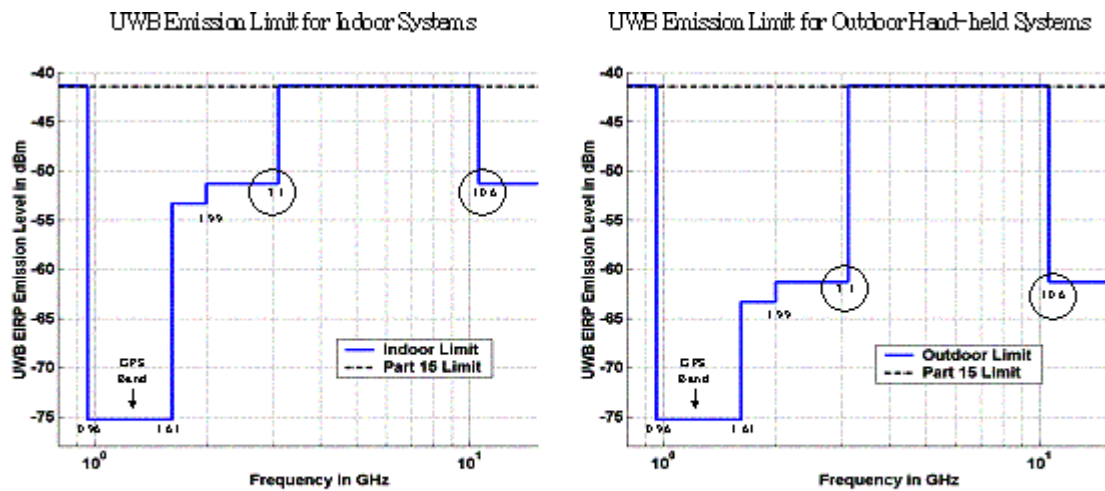
미터(Emitter)의 EIRP(Equivalent Isotropically Radiated Power)는 -41.3dBm/MHz (Part 15 Limit) 이하로, UWB의 주파수 대역은 기존의 GPS(Global Positioning System)와 PCS(Personal Communication System) 시스템과의 간섭 현상을 피하기 위해 2GHz 이상으로 규정하였다((그림 3) 참조). 그리고 2001년에는 NTIA(National Telecommunications and Information Administration), DOC(Department of Commerce), DoD(Department of Defense) 등과 같은 관련 기관의 검토 의견을 수렴하였다.



<자료>: 미국 FCC 2000.5

(그림 3) NPRM에 따른 UWB의 ERP Level 및 Frequency

지난 2002년 2월 14일 FCC는 관련 법규의 개정을 통해 UWB기술을 이용한 제품의 상업적 이용과 마케팅을 승인함으로써 UWB 기술에 대한 새로운 전기를 맞이하게 되었다. 그러나 UWB 기술과 같이 저전력을 이용하는 GPS와 PCS, 그리고 무선 LAN 시스템 등에 사용되는 무선 주파수와 의 간섭 현상을 우려하여 주파수 출력에 제한을 두었다. 즉, 실내 시스템 및 개인간 통신을 위한 휴대용 단말의 실외 시스템에 대한 주파수 대역을 $3.1\text{GHz}\sim 10.6\text{GHz}$ 로 규제하였다((그림 4) 참조). 또한 FCC는 향후 6~12개월 동안 UWB 기술을 적용한 제품의 간섭 현상에 대한 시험 및 모니터링 작업을 진행하여, 그 결과에 따라 UWB 기술에 대한 사용확대를 고려할 수 있다는 입장을 밝혔다. 이후 2002년 4월 22일 FCC는 ‘First Report and Order’를 통해 UWB 기술에 대한 규정을 공식적으로 발표하였다. 따라서 관련 업계는 UWB 상용화 제품이 2003년에 다수 개발될 것으로 예상하고 있으며, 2~3년 안에 상용서비스가 이루어진 후 범용 서비스로 발전할 것으로 기대하고 있다[7][8].



<자료>: 미국 FCC 2002. 2

(그림 4) UWB 기술의 Device 시스템별 주파수 대역

향후 WPAN(Wireless Personal Area Network), HDTV, 홈 네트워킹에 있어서 정보가전 제품들간의 무선 데이터 통신 등 폭넓은 분야에 적용될 것으로 전망되고 있는 UWB 기술에 있어서 미국이 기술개발의 주도권과 시장 선점을 노리고 있는 반면, 유럽과 아시아 국가들은 미국의 UWB 관련 기술개발 및 정책수립 동향만 주시하고 있는 형편이다. 최근 미국을 견제하기 위해 선진국들이 발빠르게 움직이기 시작하였는데, 일본은 지난 2002년 9월 총무성 산하의 정보통신심의회에 ‘UWB위원회(가칭)’를 두고 UWB 제품의 실용화를 위한 환경 조성에 일본 정부가 직접 나섰다, 11월부터 산·학·연·관이 공동으로 4년간 상품화를 위한 연구개발에 착수하였다. 우리나라도 UWB 기술개발의 주도권을 확보하기 위해 산·학·연·관이 공동으로 참여하는 ‘UWB 포럼(가칭)’을 2003년 2월에 설립하기로 하였다[9][10].

3. UWB 기술의 표준화

현재 미국 국방부와 일부 휴대폰 업체들은 UWB 기술이 기존 무선 시스템들과 충돌 현상을 빚을 수 있는 만큼 UWB 기술의 상용화 확대에 적극적으로 반대하고 있지만, 관련 업계에서는 UWB 기술의 채택을 확산하기 위해 이미 지난 1998년 5월에 개최된 ‘UWB Communications Workshop’을 통해 UWB 워킹그룹(UWBWG : Ultra Wideband Working Group)을 설립하였다. 현재 UWBWG(<http://www.uwb.org>)에는 미국 내 대학 연구소와 제조업체, 개인 및 정부관료는 물론 해외 제조업체까지 포함해 약 540개 회원사, 약 1,200여 명의 회원들이 UWB 기술개발 및 상용화 확대를 위해 활발한 활동을 펼치고 있다. 특히 유럽에서도 독일의 로버트 보쉬와 지멘스 AG 등의 업체들이 UWB 기반 차량용 충돌방지 레이더와 초고속 무선 LAN 시스템 개발을 진행하고 있다. 향후 유럽과 아시아 지역에서도 많은 업체들이 UWB의 상용화에 적극 동참할 것으로 예상되고 있다[11].

아직까지는 UWB 기술에 대한 표준이 없는 상황이다. 따라서 UWBWG는 UWB 기술의 상용화를 위해서는 우선 기술의 표준화가 시급하다는 판단에 따라 최근 무선 LAN 시스템의 산업 표준을 정하는 기관인 IEEE802.15 위원회에 UWB 기술의 표준화를 제안하였다. 이 위원회는 지난 2002년 1월 모임을 개최, 가전제품들 사이에서 비디오 데이터를 주고 받을 수 있도록 하는 새로운 ‘무선 시스템 표준 규격’을 제정할 필요가 있다는데 합의하고, 이를 담당할 연구그룹인 ‘SG3a’를 창설하였다. 이 연구그룹에서는 UWB를 가장 유망한 기술 대안으로 보고, 그 표준화 방안을 연구할 것으로 알려지고 있다. 따라서 2003년 중반까지 IEEE802.15.3

에 UWB 관련 표준을 포함시킬 예정이다[12].

한편 초고속 개인용 무선 네트워크(WPAN : Wireless Personal Area Network)의 표준화 포럼인 'WiMedia Alliance(<http://www.wimedia.org>)'에서도 UWB 기술 표준을 다루고 있는 IEEE802.15.3 표준안을 조기에 시장에 진입시키고, 2003년 초반에 WPAN 표준안을 제시해 상용화시킬 계획이다. 무선(Wireless)과 미디어(Media)의 융합어인 와이미디어(WiMedia)는 홈 네트워킹에 있어서 연결 케이블을 없애는 무선 기술로, 이 기술을 채택하면 컴퓨터, PDA, MP3 플레이어, 디지털 TV, HDTV, DVD 플레이어, 디지털 캠코더, 디지털 Set-top Box, 게임 콘솔 등과 같은 가전제품들 간의 초고속 데이터 전송을 가능하게 될 전망이다. WiMedia Alliance는 지난 2002년 9월 3일 컴퓨터, 통신, 가전, 반도체, 디지털 이미지, 스트리밍 미디어 분야의 메이저 업체들(HP, Motorola, Philips, Sharp, 삼성전자, Kodak, Apparent Technologies, Time Domain, XtremeSpectrum 등)이 중심이 되어 결성되었으며, 이후 반도체 회사인 STMicroelectronics이 이사회 멤버(Board Member)로 추가 가입하였다. WiMedia Alliance는 2002년 10월 22일 미국의 실리콘밸리에서 첫 모임(총 86개 업체, 120여 명이 참석)을 갖고 와이미디어 시장의 요구사항(Market Requirement)과 관련 애플리케이션 개발 로드맵(Roadmap)에 대한 각 워킹그룹별 토론을 가졌다. 특히, 삼성전자는 이사회 멤버로서 표준화 포럼에 주도적으로 참여해 의사결정권과 표준화 결정 등을 추진하는 동시에 참여 업체들과의 협력을 통해 시장지배력도 높여나갈 계획이다[13].

III. UWB 기술의 시장 현황 및 전망

1. UWB 제품 상용화를 위한 주요 업체 동향

현재 Intel, XtremeSpectrum, Time Domain 등 미국내 다양한 업체들이 UWB 기술의 상업화에 박차를 가하고 있다. 이는 UWB 기술이 앞서 살펴본 것과 같이 기존 무선 통신기술의 양대 축인 IEEE802.11과 Bluetooth 등에 비해 속도와 전력 소모 등에 있어 월등히 앞서기 때문에 상업적 성공 가능성이 대단히 높다고 보고, UWB 제품 개발 및 표준화 작업에 나서고 있는 것이다.

세계적인 CPU업체인 Intel도 UWB 시스템 및 CMOS 회로 설계를 위해 다각적인 연구개발을 수행하고 있으며, 이미 100Mbps급 데이터 전송속도를 갖는 UWB 프로토타입 시스템을 생산하기 시작했으며, 조만간 이 기술을 확대 적용해 480Mbps급의 USB(Universal Series Bus) 2.0 무선 인터페이스 버전을 선보일 계획이다[14].

지난 1987년에 설립된 Time Domain(<http://www.timedomain.com>)은 UWB 기술의 선두업체로 240여 개의 특허를 보유한 기업이다. Time Domain은 2001년 'PlusON 100'이라는 브랜드의 1세대 칩셋(Chipset)을 개발하였고, 2002년 9월 'PlusON 200' 칩셋은 FCC로부터 UWB 기술 관련 제품으로는 처음으로 인증서를 받아 UWB 기술의 선두주자임을 다시한번 확인하였다. 그리고 PAN을 포함한 통신시스템 및 TV, VTR, PC, 캠코더, Set-top Box 등에 채택될 'PlusON 300' 칩셋은 2003년 말에 본격적으로 출시될 것으로 전망하고 있다[15].

지난 1998년 UWB 기술 관련 전문가들이 모여 상용 홈 네트워킹 칩셋과 솔루션을 개발해온 XtremeSpectrum (<http://www.xtremespectrum.com>)은 2002년 7월 가정에서 UWB 기술을 이용해 약 30피트(feet) 떨어진 6대의 TV에서 서로 다른 디지털 TV 신호를 100Mbps의 속도로 자유롭게 전송시키는 'Trinity Chipset'의 시연에 성공했다. 따라서 관련 제품을 가전업체와 디스플레이, 컴퓨터 및 주변기기 제조업체와 OEM 계약을 맺고 공급할 예정이다. 또한 XtremeSpectrum은 올 연말까지 샘플 제품에 대한 품질 승인을 받을 계획이며, 본격적인 제품 생산 및 공급(Trinity Chipset의 예상 단가는 19.95달러)은 2003년 중반 이후에

가능할 것으로 전망되고 있다[16].

2. UWB 시장 현황 및 전망

UWB 기술의 주요 시장 현황 및 전망을 살펴보기에 앞서 UWB 기술이 응용될 수 있는 목표 시장(Target Market)에 대해 먼저 살펴보면, 크게 통신 시장, 이미징 시장, 자동차 시장, 위치추적 시장, 그리고 군용 시장으로 나눌 수 있다([표 2] 참조).

[표 2] UWB 기술의 응용 시장

구분	세부 사항
Communications	Digital Set-top Box, Cordless Headset, Scanners, PDA, Desktop PC, Notebook PC, PC Accessories, Printer, Digital Still Camera, Internet Audio Player, Consumer Devices Adapter, DVD, Digital TV, Projector, Digital Camcorder, PC Monitor, VCR, Game Console
Imaging	GPR(Ground Penetrating Radar) Wall Penetrating Imaging, Medical Imaging
Vehicle	Vehicle Collision Avoidance Systems, Airbag Activation Systems, Suspension Systems
Localizer	Wireless Real-time Position-location Devices
Military	Real-time Location Devices, Radar Devices

<자료>: ABI 자료 재구성, 2002

<

최근에 발표된 Allied Business Intelligence의 자료에 따르면, 이미 상용화 단계를 거쳐 본격적인 시장 성장단계에 접어든 IEEE802.11과 Bluetooth 칩셋 시장에 비해 2003년과 2004년부터 본격적인 상용화 단계에 접어들 것으로 예상되는 UWB 칩셋의 출하량 규모는 비록 작지만, 2004년부터 2007년까지 CAGR 214%의 높은 성장률로 시장 규모가 급성장할 것으로 전망되고 있다[17].

부문별로 살펴보면 통신 시장에 있어서 UWB 칩셋이 내장된 장비의 출하량은 2004년에 92만 대에서 2007년에는 3,404만 대에 이를 것으로 전망되고 있다. 특히, 2007년에는 전체 UWB 칩셋 장비 시장에서 통신 시장이 차지하는 비중은 약 75.4%를 차지할 것으로 예상되며, 이를 세분화하여 살펴보면 Set-top Box(402만 대)와 Notebook PC(327만 대), Desktop PC(311만 대), Digital Still Camera(228만 대), PC 주변기기(208만 대) 등에 주로 UWB 칩셋이 내장될 것으로 예상되고 있다.

UWB 장비의 매출액은 이미징 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 이는 2002년 현재 칩셋의 가격이 약 1,500달러로 통신 부문의 칩셋 가격(2003년에 약 32달러 예정)에 비해 매우 비싸기 때문이다. 따라서 2007년 전체 UWB 장비의 매출액 13억 8,500만 달러의 약 65%에 해당하는 9억 달러를 이미징 부문이 차지할 것으로 전망되고 있다. [표 3]에서는 이미 상용화되고 있는 IEEE802.11 칩셋 및 Bluetooth 칩셋의 출하량과 향후 시장이 급성장될 것으로 전망되는 UWB 장비의 출하량 및 매출액 전망을 나타내고 있다.

[표 3] 주요 근거리 무선 기술별 장비 시장 전망

(단위: 백만 개, 백만 달러)

연도		2003 년 (2001 년)	2004 년 (2002 년)	2006 년	2007 년
구분	IEEE802.11 Chipset 출하량	(7.8)	(18.5)	73.0	88.5
	Bluetooth Chipset 출하량	(11.2)	(33.8)	930.8	1,153.6
UWB-Enabled Device 출하량		Q15	1.46	24.28	45.12
	Communications	Q00	Q.92	18.77	34.04
	Imaging	Q15	Q.21	Q.81	1.50
	Vehicle	Q00	Q.18	2.45	4.82
	Localizers	Q00	Q.00	1.50	3.50
	Military	Q00	Q.15	Q.75	1.26
UWB-Enabled Device 매출액		187.60	243.76	959.76	1,385.12
	Communications	Q00	29.44	337.86	408.48
	Imaging	187.50	210.00	567.00	900.00
	Vehicle	Q00	4.14	29.40	38.56
	Localizers	Q10	Q.18	18.00	28.00
	Military	Q00	Q.00	7.50	10.08

주: (괄호)는 IEEE802.11 과 Bluetooth Chipset 의 2001 년과 2002 년 출하량을 나타내고 있음

<자료> ABI 자료 재구성 2002

IV. 결론

이상으로 UWB 기술의 개요와 주요 벤더 현황, 그리고 향후 시장 전망을 살펴보았다. UWB 기술은 새로운 주파수 자원을 찾지 않고 현재 사용중인 주파수를 공유하는데 큰 의미가 있으며, 전력소모가 낮고, 빠른 전송속도, 침의 저가화가 가능한 기술이기 때문에 근거리 무선 통신망에 있어서 가장 적합한 기술로 평가받고 있다.

따라서 UWB 기술은 사무실이나 가정 등의 공간에서 10m 내외의 거리에 위치한 PC와 주변기기 및 가전 제품 등을 초고속 무선 인터페이스로 연결하는 근거리 무선 통신망(WPAN)에 적극 활용될 것으로 전망되며, 향후 무선 네트워킹 기술의 미래를 결정짓는 차세대 유망기술로 부상하고 있다.

[참고문헌]

- [1] 전자신문, “IT 마켓뷰 : 세계 블루투스 시장 분석 및 전망”, 2002. 12. 3.
- [2] Andy Rolfe, “Wireless LAN Equipment: Worldwide, 2001-2007”, Gartner Dataquest, 2002. 8.
- [3] 전자신문, “e테크 : 초광대역(UWB) 기술-짧고 강한 진동...”, 2002. 8. 28.
- [4] http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-48A1.pdf
- [5] Jeff Foerster, “Ultra-Wideband Technology for Short- or Medium-Range Wireless Communications”, Intel Technology Journal Q2, 2001.
- [6] Kimberly Hiler, “Bluetooth Wireless Technology : An Overview”, Gartner, 2002. 4.
- [7] http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/News_Releases/2002/nret0203.html
- [8] http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/News_Releases/2002/nret0203.ppt
- [9] 전자신문, “e월드 : 일본-UWB 실용화 정부가 앞장”, 2002. 9. 16.

- [10] 디지털타임즈, “초광대역 포럼 내년 2월 설립”, 2002. 11. 18.
- [11] <http://www.uwb.org/about/about.html>
- [12] <http://www.hometoys.com/htinews/oct02/articles/marcik/marcik.htm>
- [13] <http://www.wimedia.org>
- [14] <http://zdnet.com.com/2102-1105-840393.html>
- [15] <http://www.timedomain.com/Files/HTML/pressreleases/FCCCertification.htm>
- [16] <http://news.com.com/2102-1033-946665.html>
- [17] Paul Marcik, “Ultra Wideband Wireless : An Evaluation of Technology Prospects and Potential Market Applications”, Allied Business Intelligence, 2002.